

A) Si consideri il sistema dinamico rappresentato dalla seguente equazione in forma di stato

$$\begin{aligned}z_1(k+1) &= u(k) + z_1(k) + z_2(k) \\z_2(k+1) &= -0.45z_1(k) - 0.8z_2(k) - u(k) \\y(k) &= z_1(k) + u(k)\end{aligned}$$

A.1)[2] Si determinino gli stati di equilibrio in funzione di u .

RA.1) Sono le soluzioni di $\bar{x} = A\bar{x} + B\bar{u}$:

$$\bar{x} = \frac{1}{0.45} \begin{bmatrix} .8 \\ -.45 \end{bmatrix} \bar{u}$$

A.2)[2] Si valuti la stabilità degli stati di equilibrio.

RA.2) Gli stati di equilibrio sono tutti stabili in quanto gli autovalori della matrice hanno tutti modulo minore di uno.

A.3)[4] Si calcoli l'evoluzione libera dell'uscita a partire dalla condizione iniziale $x(0) = [1 \ 0]^T$.

R A.3)

$$A^k = \begin{bmatrix} \frac{7}{12} \left(-\frac{1}{2}\right)^k + \frac{5}{12} \left(\frac{7}{10}\right)^k & \frac{5}{6} \left(\frac{7}{10}\right)^k - \frac{5}{6} \left(-\frac{1}{2}\right)^k \\ \frac{7}{24} \left(\frac{7}{10}\right)^k - \frac{7}{24} \left(-\frac{1}{2}\right)^k & \frac{5}{12} \left(-\frac{1}{2}\right)^k + \frac{7}{12} \left(\frac{7}{10}\right)^k \end{bmatrix}$$

$$y(k) = \frac{7}{12} \left(-\frac{1}{2}\right)^k + \frac{5}{12} \left(\frac{7}{10}\right)^k$$

$$\begin{cases} z_1(k+1) = u(k) + z_1(k) + z_2(k) \\ z_2(k+1) = -0.45 z_1(k) - 0.82 z_2(k) - u(k) \\ y(k) = z_1(k) + u(k) \end{cases}$$

A.1
Stati di equilibrio in funzione di $u(k)$

$$\bar{z}_1 = u(k) + \bar{z}_1 + \bar{z}_2 \Rightarrow u(k) = -\bar{z}_2$$

$$\bar{z}_2 = -0.45 \bar{z}_1 - 0.82 \bar{z}_2 - u(k)$$

$$\bar{z}_2 = -0.45 \bar{z}_1 - 0.82 \bar{z}_2 + \bar{z}_2 = 0.45 \bar{z}_1 = -0.82 \bar{z}_2$$

$$\bar{z}_1 = -\frac{0.82}{0.45} \bar{z}_2 = \frac{0.82}{0.45} u$$

$$\frac{1}{0.45} \begin{bmatrix} 0.82 \\ -0.45 \end{bmatrix} u$$

A.2
ogni punto di equilibrio è stabile in quanto $|\lambda_i| < 1 \forall i$

$$x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{evoluzione libera}$$

$$x(k) = A^k x(0) + \sum_{i=0}^{k-1} A^{k-i-1} B u(k) \quad \text{NOTICE}$$

$$\begin{matrix} | \\ = A^k x(0) & \text{???} \\ & \dots \end{matrix}$$